

Báo cáo đối chiếu toàn bộ pipeline với bài báo tham chiếu

Ngày lập: 2026-08-04; cập nhật canonical audit: 2026-08-05

Phạm vi: định vị 6-DoF viên nang từ chín kênh EMF trong workspace $100 \times 100 \times 100$ mm

Bài báo tham chiếu: [Residual Neural Network for Precise 6-DoF Capsule Endoscope Localization Using Electromagnetic Induction](#), DOI [10.1109/TIM.2026.3655917](#).

Báo cáo canonical mới, tự dựng lại 13 hình và 6 bảng với manifest SHA-256:

[reports/full_pipeline_comparison_2026_08_05/REPORT.md](#). Báo cáo mới tách rõ v3.2.2 selected, mixed v4.2 final-rejected và v4.4 synthetic→real research-only; file hiện tại được giữ như phần giải thích chi tiết/lịch sử, không phải nguồn quyết định deployment mới nhất.

1. Kết luận trung thực

Pipeline hiện tại **không phải là bản tái tạo đầy đủ toàn bộ bài báo**. Ta đã tái tạo đúng bài toán lỗi 9 EMF → pose 6-DoF, dùng họ mạng residual rộng 512 với bảy residual block, huấn luyện và đánh giá trên dữ liệu robot thật, rồi bổ sung nhiều cơ chế mà bài báo không có: cửa sổ thời gian nhân quả, rotation-6D, grouped cross-validation theo session, test khóa một lần, ensemble riêng cho vị trí/hướng, calibration theo fold, synthetic data có quality gate, CPU/GPU runtime và giao diện predictor trạng thái.

Tuy nhiên, bốn giới hạn ngăn ta tuyên bố “đã tái tạo hoặc vượt bài báo” là:

- Bài báo dùng workspace 500 mm; ta dùng 100 mm và quỹ đạo khác.
- Bài báo kiểm tra roll, pitch, yaw thay đổi rộng 20° – 160° ; final test của ta gần như chỉ thay đổi pitch 10° , trong khi roll chỉ đổi 0.02° và yaw 0.04° .
- Ta chưa huấn luyện FCN, KAN và nonlinear optimization trên cùng dữ liệu hiện tại, nên chưa có benchmark ngang hàng với Table II của bài báo.
- Physics-consistency hiện không đạt: EMF reconstruction MAPE trung bình vẫn 106.19% ngay cả khi dùng ground-truth pose. Bài báo báo cáo tất cả kênh dưới 3.4% .

Mô hình được chọn để triển khai vẫn là **v3.2.2**. Mixed candidate v4.2 đã bị quality gate final loại vì làm sai số vị trí tăng. Candidate v4.4 synthetic→real mới chỉ qua accuracy/session gate trên development; nó chưa có final hợp lệ, fail GPU latency gate và được giữ research-only.

2. Hai pipeline đặt cạnh nhau

Giai đoạn	Bài báo	Pipeline hiện tại	Trạng thái/ý nghĩa
Bài toán vật lý	3 TX × 3 RX tạo chín biên độ EMF; dự đoán pose 6-DoF	Cùng dạng đầu vào/chỉ tiêu	Đã bám sát ở mức bài toán
Workspace	500 × 500 × 500 mm	100 × 100 × 100 mm , tâm xấp xỉ [-99.02, 390.255, 270.88] mm	Khác điều kiện; không so sánh trực tiếp RMSE tuyệt đối
Dữ liệu mô phỏng	Lưới 40 ³ vị trí × 10 ³ hướng = 64 triệu pose	v3.2.2 không dùng synthetic; v4 dùng synthetic bằng số hàng real theo tỷ lệ 1:1	v4 ít synthetic hơn rất nhiều và đã bị loại ở final
Dữ liệu calibration thật	150 pose ngẫu nhiên để fit tham số forward model	6.019 row thuộc chín session non-test; fit physics riêng trong từng fold và một fit deployment	Nhiều hàng hơn nhưng quỹ đạo có cấu trúc và orientation hẹp
Chia dữ liệu	Mô phỏng chia 70/15/15; real benchmark 100 pose	Giữ nguyên session khi chia; ba fold leave-one-session-out; cyl_rot khóa cho final	Chống lẩn hàng/cửa sổ tốt hơn, nhưng quỹ đạo giữa session còn giống nhau
Input mỗi dự đoán	Một row gồm chín EMF	Cửa sổ W3 nhân quả; raw, past/current log-ratio và hai delta-row	Ý tưởng mới so với bài báo
Thời gian	Không dùng	Dữ liệu hiện không có hardware timestamp; mỗi row là một bước thời gian lập trình	Không được gọi delta-row là timestamp thật
Chuẩn hóa	Gaussian standardization	Thống kê chỉ fit từ train/fold train	Bám sát nguyên tắc, chặt hơn về split
Mạng	Một FCN residual, width 512, 7 block, LeakyReLU	Năm residual model trong v3.2.2; candidate v4 C3 cũng width 512, 7 block	Kiến trúc lõi bám sát, quy tắc ensemble là mới
Hướng	cos(roll, pitch, yaw)	Rotation-6D, chiếu Gram-Schmidt về SO(3), đánh giá geodesic	Mới; tránh mất dấu và xử lý hình học quay đầy đủ hơn
Calibration	Fit vị trí/hướng/số vòng TX rồi retrain	Fit physics chỉ trên fold train; channel gain/bias; adapter theo generation; pretrain synthetic rồi fine-tune real	Mới về kiểm soát leakage, nhưng physics chưa generalize sang final rotation
Sampling	Không báo cáo cân bằng theo không gian/session	C3 có sampler cân bằng session và ô không gian 5 × 5 × 5 , trọng số bị chặn	Đã dùng trong candidate v4, không có trong deployment v3.2.2
Baseline	Optimization, FCN, KAN trên cùng real dataset	Chưa chạy ba baseline này trên current data	Khoảng trống bắt buộc phải công khai
Chọn mô hình	Dựa trên validation/test mô tả trong bài	Bốn metric, composite ≥3%, giới hạn regression theo session, latency gate	Quality gate nhiều mục tiêu là mới
Realtime	Báo cáo 0.82 ms trên RTX 3090/i9	v3.2.2 inference-core: GPU p95 0.858 ms , CPU p95 1.290 ms	Khác hardware, statistic và phạm vi đo; không tuyên bố nhanh hơn bài báo
Interface	Hướng tới edge-AI	JSONL stateful nhận timestamp/reset/EMF, CPU fallback và CUDA Graph	Predictor đã có; TCP/IP với robot chưa được triển khai
Truy vết	Không công bố hash/sealed manifest	Hash dữ liệu/model/config, sealed-open receipt, report manifest, 24 regression tests	Mới về reproducibility và audit

3. Phần nào thực sự bám sát bài báo

Các thành phần sau có thể gọi là tái tạo hoặc kế thừa có cơ sở:

- Cùng bài toán inverse localization từ chín kênh cảm ứng điện từ sang sáu thành phần pose.
- Cùng mô hình vật lý point-dipole làm nền cho forward model.
- Cùng họ mạng fully connected residual, chiều rộng 512, bảy residual block và LeakyReLU.
- Cùng mục tiêu realtime batch-one và có đo latency trên GPU.
- Có calibration bằng dữ liệu thật và thử đưa tham số calibration trở lại pipeline huấn luyện.
- Có báo cáo position RMSE theo dạng Eq. (8) và Euler-component direction RMSE gần với Eq. (9), đồng thời bổ sung SO(3) geodesic.

Những điểm chỉ “lấy cảm hứng” chứ không phải tái tạo y nguyên:

- Dữ liệu synthetic khác số lượng và phân bố.
- Cửa sổ W3 thay cho single-row.
- Rotation-6D thay cho cosine Euler.
- Ensemble năm model thay cho một model.
- Grouped session CV và sealed final thay cho protocol của bài báo.
- Hình 4 và Hình 7 hiện tại là **structural analogue**, không phải lặp lại cùng ablation/calibration experiment.

3.1. Dữ liệu mô phỏng của bài báo được dùng để làm gì

Bài báo bắt đầu từ một forward model vật lý đã biết. Họ lấy lưới $40 \times 40 \times 40$ vị trí trong workspace 500 mm và $10 \times 10 \times 10$ tổ hợp hướng, tổng cộng 64 triệu pose. Với từng pose, phương trình point-dipole sinh ra chín EMF. Sau đó họ đảo cặp dữ liệu thành:

```
input  = 9 EMF mô phỏng
target = X, Y, Z, cos(roll), cos(pitch), cos(yaw)
```

Vì vậy, synthetic data trong bài báo là **nguồn huấn luyện inverse model chính** và có nhiệm vụ phủ đầy toàn bộ không gian vị trí-hướng. Dữ liệu real 150 pose được dùng để hiệu chỉnh forward model; các tham số đã hiệu chỉnh được đưa trở lại quá trình retrain nhằm giảm sim-to-real gap.

3.2. Dữ liệu mô phỏng của ta thực sự được tạo như thế nào

Deployment được chọn **v3.2.2 không dùng dữ liệu mô phỏng**. Nó học trực tiếp từ 6.019 row robot-calibration thật thuộc chín session non-test. Synthetic chỉ được đưa vào candidate v4 C3 theo quy trình sau:

1. Trong mỗi CV fold, fit một forward model chỉ từ các session train của fold.
2. Lấy pose hiện tại ngẫu nhiên đều trong cube 100 mm.
3. Lấy orientation ngẫu nhiên đều trong đúng min/max góc của train, cộng biên $\pm 2^\circ$; do dữ liệu train có orientation hẹp nên synthetic cũng hẹp.
4. Sinh một vận tốc tuyến tính ngẫu nhiên cho cửa sổ W3, tối đa 2 mm/row và $1^\circ/\text{row}$; hai pose quá khứ được suy ngược từ pose hiện tại rồi clip vào workspace.

- Chạy cả ba pose qua forward model và channel correction để sinh 3×9 EMF; amplitude âm bị clamp về 0.
- Gắn hai `delta-row = 1`, tạo packed W3 29 chiều. C3 tự tạo thêm 18 log-ratio bên trong model, thành 47 feature.
- Sinh số synthetic bằng số real train (`1:1`), trộn ngẫu nhiên với real. Validation vẫn 100% real.
- Sau pretrain real+synthetic, fine-tune lần hai trên real-only và tính lại normalization từ real.

Ở deployment v4 đã bị loại, Stage 1 dùng `6.019 real + 6.019 synthetic`; Stage 2 dùng lại `6.019 real`. Đây là random local linear W3 augmentation, không phải lưới 64 triệu pose và cũng không tạo ra orientation coverage mà robot chưa đo.

3.3. Dữ liệu calibration của ta được dùng theo ba vai trò

Từ “calibration data” trong pipeline hiện tại dễ gây nhầm vì cùng file robot được dùng cho ba mục đích hợp lệ nhưng khác nhau:

- Supervised inverse training:** cặp (`EMF thật, pose robot`) trực tiếp huấn luyện v3.2.2. Đây là vai trò chính của dữ liệu trong model đang triển khai.
- Physical system identification của v4:** một tập con train được dùng để fit forward model. Trong CV, held-out session không tham gia bước fit.
- Real-only domain anchoring:** sau khi pretrain hybrid, toàn bộ train real được dùng để fine-tune, kéo model trở lại miền sensor thật.

Final `cyl_rot` không được dùng cho ba vai trò này trước lúc mở final. Sau khi đã mở, nó chỉ còn là historical reporting set, không được trở thành calibration data cho model thay đổi tiếp theo.

3.4. Mục đích có giống bài báo không

Câu hỏi	Trả lời
Có cùng ý tưởng dùng vật lý để tạo cặp pose-EMF không?	Có, trong candidate v4
Synthetic có cùng vai trò huấn luyện chính không?	Không; bài báo dùng 64 triệu mẫu làm nền chính, ta chỉ dùng 1:1 như augmentation rồi fine-tune real
Real calibration có cùng mục tiêu giảm sim-to-real gap không?	Có ở mức mục tiêu
Cơ chế có giống không?	Chỉ một phần; ta vừa fit physical parameters, vừa học neural adapter, vừa supervised-train trực tiếp trên real
Đã đạt cùng kết quả physics-consistency chưa?	Không; final rotating reconstruction thất bại rõ rệt

Nói chính xác nhất: ta giữ đúng triết lý “real calibration hiệu chỉnh mô hình vật lý rồi hỗ trợ inverse network”, nhưng chuyển trọng tâm sang real-supervised learning và dùng synthetic như regularizer. Mục đích tương tự, vai trò, quy mô và mức độ thành công chưa giống bài báo.

3.5. Vì sao không tăng mạnh synthetic sau khi calibration

Ta đã thử đúng chuỗi `fit calibration → sinh synthetic → train → real-only fine-tune` trong v4. Stage 1 tăng từ 6.019 lên 12.038 mẫu. Về kỹ thuật có thể sinh hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu mẫu, nhưng các mẫu đó không tạo thêm phép đo vật lý độc lập. Chúng đều là đầu ra của cùng một forward model đã fit.

Nếu hệ thật là $s = F_{\text{true}}(p)$ nhưng calibration chỉ học được $s = F_{\text{fit}}(p)$, synthetic vô hạn chỉ làm inverse network học rất chính xác F_{fit}^{-1} ; nó không tự tiến gần F_{true}^{-1} . Khi F_{fit} có systematic bias, tăng tỷ lệ synthetic còn có thể làm model xa miền real hơn.

Đó chính là rủi ro hiện tại:

- Ground-truth pose qua calibrated forward model vẫn có mean MAPE 106.19% trên rotating final.
- Fitted channel gain có giá trị chạm bound 20.0, bias tới -45.34 mV.
- Hardware channel mapping, polarity và pose frame chưa được xác minh.
- Orientation range của generator lấy từ train nên vẫn hẹp; mở rộng góc ngoài vùng calibration chỉ là extrapolation không có bằng chứng.

Kết quả thực nghiệm cũng phản ánh điều này. Direct mixed training v4.1 không tốt; staged v4.2 cải thiện development và orientation final nhưng làm position final tăng từ 1.1222 lên 1.2335 mm, position p95 từ 3.1047 lên 3.4725 mm. Vì thế synthetic hiện chỉ được coi là regularizer thử nghiệm, chưa đủ tin cậy để thay real data hoặc trở thành model triển khai.

“Chuẩn hóa bằng calibration” cũng cần tách thành ba thao tác:

1. **Statistical normalization:** mean/std chỉ tính trên train để đưa feature về thang số ổn định. Việc này đã làm ở v3/v4 nhưng không sửa physics bias.
2. **Physical channel correction:** forward EMF được nhân gain và cộng bias đã fit. Việc này chỉ đáng tin nếu mapping đúng và generalize theo pose.
3. **Neural adapter:** C3 học gain/bias theo generation, sau đó Stage 2 rebase normalization trên real-only. Việc này đã thử nhưng candidate vẫn fail balanced final gate.

Do đó hướng đúng không phải “không dùng synthetic”, mà là **không mặc định synthetic càng nhiều càng tốt**. Sau kết quả final, ta vẫn có thể làm thí nghiệm mới trên `con_rot` development đã có, miễn là không đọc lại `cyl_rot` để chọn model. Thí nghiệm tỷ lệ ở mục 3.6 đã làm đúng theo ranh giới này. Tỷ lệ 2× chưa được chạy vì ngay cả 0.25× và 0.50× cũng không vượt đồng thời 1× và không qua session gate; tăng tiếp khi forward model chưa ổn định không có đủ căn cứ.

3.6. Thử nghiệm kết hợp synthetic + calibration thật

Ta giữ nguyên pipeline C3 staged, seed 42 và rule blend đã chọn trước đây:

```
Stage 1: real calibration train + physics-synthetic train
Stage 2: fine-tune chỉ bằng real calibration train, rebase normalization
Validation: chỉ real held-out con_rot; không có synthetic
Position: 0.8 * v3.2.2 + 0.2 * C3
Orientation: mean rotation-6D của v3.2.2 và C3
```

Chỉ thay tỷ lệ số synthetic row / real row. Mỗi tỷ lệ được train lại trên ba leave-one-session-out fold. `cyl_rot` không được loader của thí nghiệm này đọc hay chấm lại.

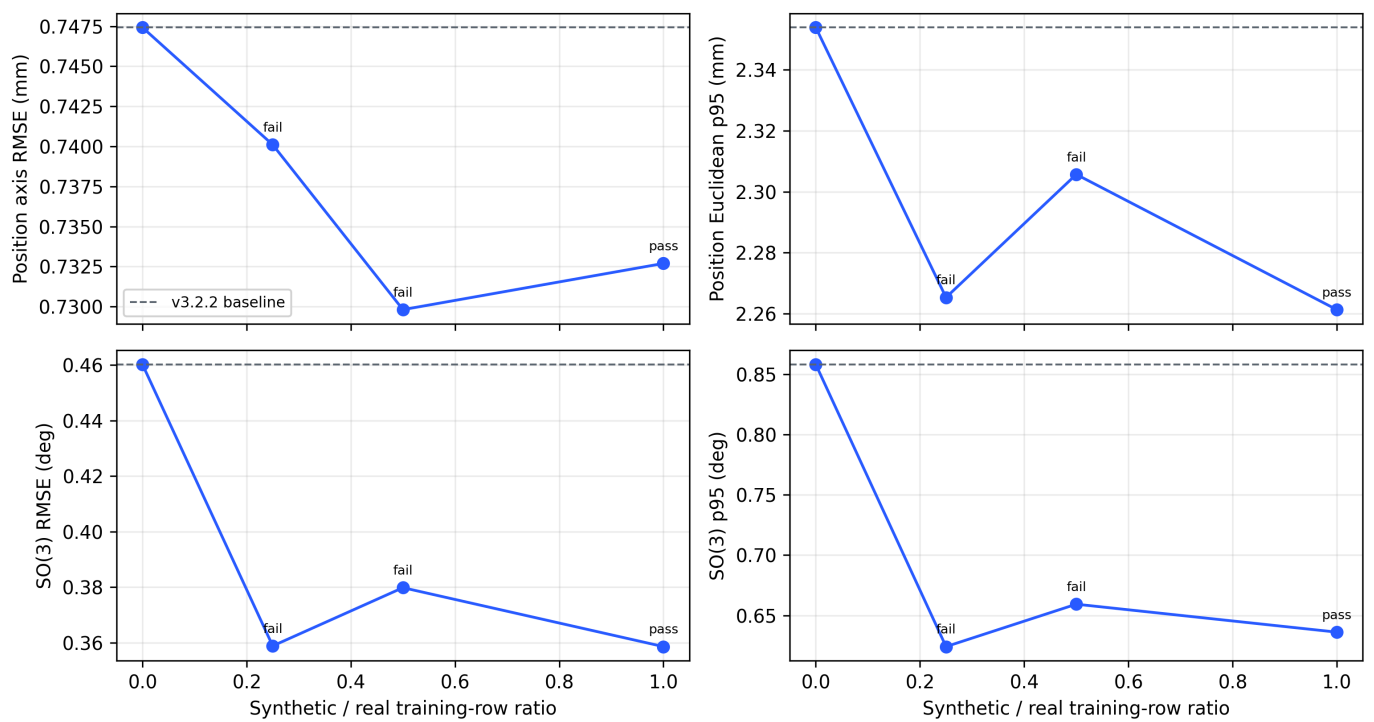
Synthetic / real	Position RMSE	Position p95	SO(3) RMSE	SO(3) p95	Composite gain so với v3.2.2	Worst session p95 regression	Gate
0, baseline v3.2.2	0.7474 mm	2.3539 mm	0.4602°	0.8580°	0.00%	0.00%	reference
0.25	0.7401 mm	2.2653 mm	0.3588°	0.6242°	14.26%	+8.08%	reject

Synthetic / real	Position RMSE	Position p95	SO(3) RMSE	SO(3) p95	Composite gain so với v3.2.2	Worst session p95 regression	Gate
0.50	0.7298 mm	2.3057 mm	0.3798°	0.6594°	11.75%	+6.13%	reject
1.00	0.7327 mm	2.2613 mm	0.3586°	0.6362°	14.12%	+2.71%	pass development

Hai tỷ lệ mới đều cải thiện cả bốn metric aggregate so với matched-fold v3.2.2. Tuy nhiên, 0.25× làm SO(3) p95 của session s3 tăng 8.08%, còn 0.50× tăng 6.13%; cả hai vượt giới hạn 5%. Chúng cũng không thống trị 1×: 0.50× có position RMSE tốt nhất, 0.25× có orientation p95 tốt nhất, nhưng 1× cân bằng tốt hơn và là tỷ lệ duy nhất qua development gate.

Kết luận không phải synthetic vô ích. Nó có tín hiệu regularization rõ trên aggregate orientation. Nhưng hiệu quả không đơn điệu theo số mẫu và còn phụ thuộc session, nên chưa thể thay dữ liệu thật. Cấu hình 1× từng qua development rồi đã thất bại balanced final vì position; không được dùng hai tỷ lệ mới để chọn lại rule dựa trên final đã mở. Deployment vẫn là v3.2.2.

Development-only ablation: physics-synthetic ratio
C3 staged training, seed 42, frozen w20 blend (lower is better)



Ablation tỷ lệ synthetic

Artifact tái lập:

- Báo cáo ablation
- Bảng Markdown
- Manifest JSON
- `evaluation/summarize_synthetic_ratio_ablation_v4.py`

3.7. Thử đúng thứ tự synthetic-only rồi calibration thật

Nhận xét “bài báo synthetic trước rồi mới calibration” là có cơ sở, nhưng cần diễn đạt chính xác. Bài báo trước tiên xây tập analytical synthetic 64 triệu mẫu và huấn luyện inverse model. Ở hệ thật, họ thu 150 pose ngẫu nhiên, fit lại vị trí, hướng và số vòng hiệu dụng của TX, rồi đưa tham số calibrated vào forward/inverse models để retrain. Bài báo không công bố đủ chi tiết retrain dùng bao nhiêu cặp real trực tiếp hay tái sinh bao nhiêu synthetic.

Ta đã bổ sung một ablation gần thứ tự neural training này hơn:

```
Mỗi fold:
fit/gate forward physics chỉ bằng train-fold real
Stage 1: 107 epoch, chỉ physics-synthetic, không real, không dùng val chọn epoch
Stage 2: chỉ real calibration, reset normalization, chọn checkpoint trên held-out real
Evaluation: held-out con_rot session
Final cyl_rot: không đọc, không chấm lại
```

Điểm không được đánh tráo: synthetic của ta đã dùng forward model calibrated theo train fold trước Stage 1. Vì vậy đây chứng minh lợi ích của thứ tự **synthetic-only pretrain → real-only neural calibration**, chưa phải tái tạo đúng thứ tự nominal-physics → physical calibration → synthetic retraining của bài báo.

Seed 42, giữ rule equal-orientation cũ, cho:

Protocol	Position RMSE	Position p95	SO(3) RMSE	SO(3) p95
v3.2.2 matched baseline	0.7474 mm	2.3539 mm	0.4602°	0.8580°
Mixed real+synthetic 1x, rồi real	0.7327 mm	2.2613 mm	0.3586°	0.6362°
Synthetic-only 1x, rồi real	0.6878 mm	2.0470 mm	0.3800°	0.6892°

Thứ tự mới cải thiện position rõ so với mixed training, nhưng equal orientation 50/50 nhảy seed: seed 7 và 123 làm session-s3 orientation p95 tăng 9.06% và 17.57%. Vì vậy rule được giảm contribution orientation của C3 xuống 30%, hoàn toàn bằng development data:

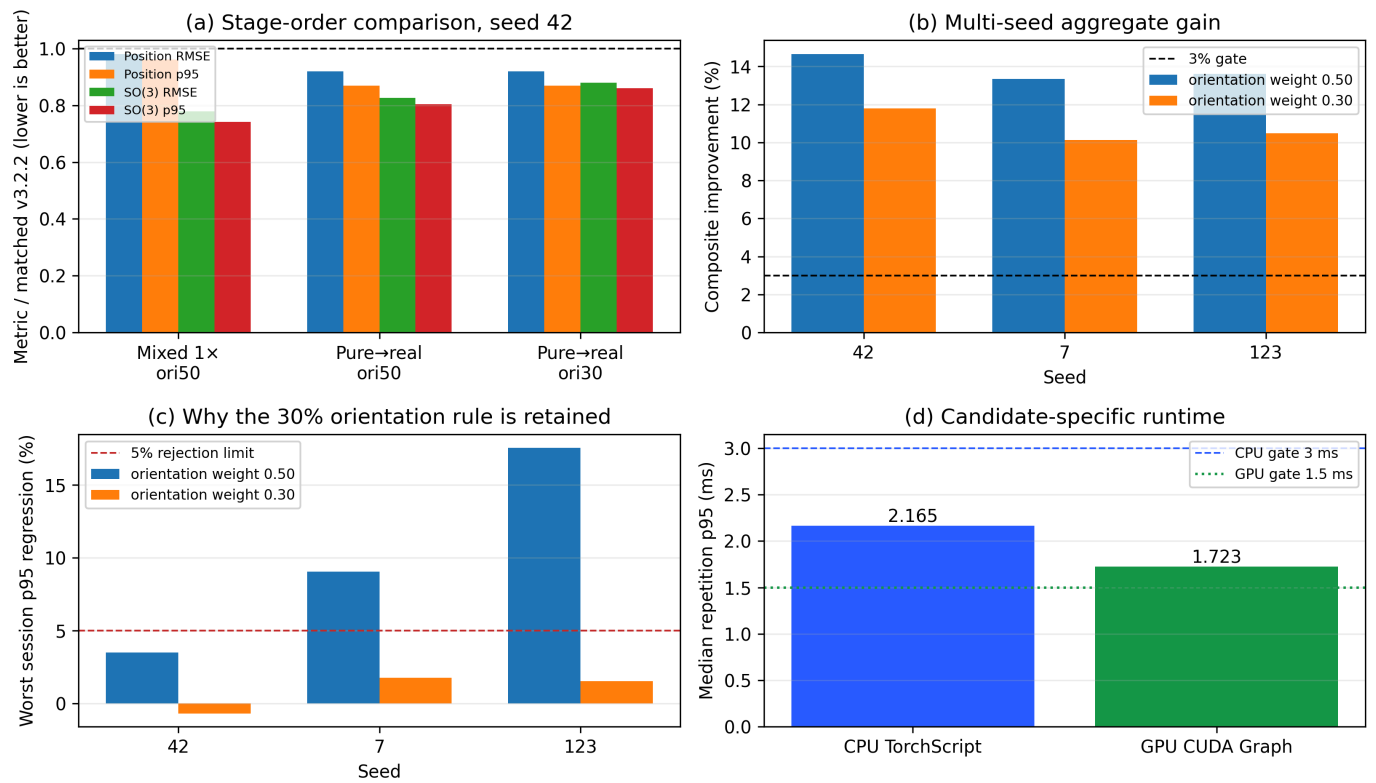
```
XYZ = 0.8 * v3.2.2 + 0.2 * C3
rotation6D = 0.7 * v3.2.2 + 0.3 * C3, sau đó Gram-Schmidt
```

Seed	Position RMSE	Position p95	SO(3) RMSE	SO(3) p95	Composite gain	Worst session p95 regression	Accuracy/session gate
42	0.6878 mm	2.0470 mm	0.4048°	0.7384°	11.78%	-0.69%	pass
7	0.7077 mm	2.1137 mm	0.4045°	0.7495°	10.12%	+1.78%	pass
123	0.7021 mm	2.0971 mm	0.4096°	0.7395°	10.49%	+1.54%	pass

Đây là kết quả development đa seed tốt và ổn định hơn. Research deployment checkpoint đã được train bằng 6.019 synthetic-only row trong 107 epoch, sau đó 6.019 real-only row trong 108 epoch. CPU/GPU parity max difference là 0.00003052; đổi absolute timestamp không đổi pose.

Tuy nhiên candidate chưa qua deployment gate đầy đủ: ba lần benchmark cho median CPU p95 2.1648 ms (qua 3 ms), GPU p95 1.7234 ms (không qua 1.5 ms). Checkpoint v4 cũ benchmark lại cùng thời điểm cũng đạt GPU p95 1.6388 ms, cho thấy host hiện tại có jitter so với số lịch sử 1.4226 ms; ngưỡng khai báo vẫn không được nói sau khi thấy kết quả. Quan trọng hơn, không còn sealed test mới. Vì vậy đây là **research candidate**, deployment vẫn là v3.2.2.

Synthetic pretraining followed by real calibration — development-only



Synthetic rồi calibration

Artifact:

- Báo cáo thí nghiệm
- Manifest
- Research checkpoint manifest
- `evaluation/summarize_synth_then_calib_v4.py`

3.8. Audit chất lượng dữ liệu calibration hiện tại

Kiểm tra 12 file theo cùng programmed-row cho thấy robot label có độ lặp lại rất tốt: median position difference giữa session chỉ 0.01–0.014 mm, p95 lớn nhất khoảng 0.193 mm; Euler-component difference p95 chỉ 0.008–0.012°. Điều này ủng hộ việc dùng pose robot làm supervised target.

Ngược lại, chín kênh EMF tại cùng programmed row/pose thay đổi đáng kể giữa session:

Family	Số sánh	Position p95	EMF normalized RMS difference	EMF symmetric MAPE
con_norot	s1-s2 / s1-s3	0.095 / 0.126 mm	0.226 / 0.221	21.28 / 21.33%
con_rot	s1-s2 / s1-s3	0.024 / 0.022 mm	0.218 / 0.087	25.32 / 14.28%

Family	So sánh	Position p95	EMF normalized RMS difference	EMF symmetric MAPE
cyl_norot	s1-s2 / s1-s3	0.189 / 0.193 mm	0.152 / 0.262	18.91 / 23.78%
cyl_rot final	s1-s2 / s1-s3	0.024 / 0.024 mm	0.150 / 0.259	18.63 / 23.31%

Sai khác EMF 14–25% có thể đến từ gain/offset drift, nhiệt độ, lắp capsule, môi trường kim loại hoặc độ trễ đồng bộ EMF–pose. Same-row audit chưa tách được các nguyên nhân đó, nên không nên diễn giải toàn bộ là sensor noise ngẫu nhiên.

Về coverage, 6.019 row train chiếm 102/125 cell của lưới không gian 5³, nhưng số hàng mỗi cell rất lệch: min 9, median 21, max 897. Chỉ có khoảng 2.345 vị trí khác nhau khi làm tròn 0.1 mm vì các session lặp quỹ đạo. Orientation train chỉ phủ roll 0.02°, pitch 10°, yaw 0.04°.

Đánh giá phù hợp nhất:

Khía cạnh	Mức hiện tại
Độ chính xác/lặp lại pose robot	Tốt
Phủ vị trí trong cube	Khá nhưng mất cân bằng và lặp đường
Phủ orientation 6-DoF	Kém; chủ yếu pitch
Độ lặp lại EMF xuyên session	Chưa tốt
Học supervised trong cùng setup	Có ích; final position RMSE 1.1222 mm
System identification/physics generator	Chưa đủ tin cậy
Khả năng định generalization xuyên ngày/phần cứng	Chưa có bằng chứng

Do đó dùng calibration data là lựa chọn đúng và hiện tốt hơn synthetic đối với position, nhưng bộ hiện tại nên được gọi là **usable in-domain supervised calibration data**, chưa phải **broad, physically stable 6-DoF calibration dataset**.

4. Những đóng góp mới của pipeline hiện tại

4.1. Temporal feature nhân quả

Mỗi dự đoán dùng row hiện tại và hai row quá khứ. Cửa sổ không vượt session, đoạn quỹ đạo hoặc reset. Model không thấy future row. Với dữ liệu hiện tại, hai giá trị thời gian chỉ là `delta-row = 1`; padding sau reset là 0. Timestamp tuyệt đối và row index tuyệt đối không được dùng làm feature.

Điểm mới này có ích cho realtime vì EMF liên tiếp mang thông tin chuyển động, nhưng chưa chứng minh được lợi ích của thời gian vật lý do acquisition hiện không có timestamp phần cứng và tốc độ row được lập trình cố định.

4.2. Feature log-ratio và ensemble tách nhiệm vụ

Deployment v3.2.2 dùng:

```
XYZ = mean(raw-W3 seed42, raw-W3 seed7, raw-W3 seed123,
            unit-row-time W3 seed42)

orientation = current EMF + log(past/current) W3 seed42
```

Đây là thay đổi quan trọng so với một network duy nhất của bài báo. Các nhánh được chọn trên development CV, không chọn trên final `cyl_rot`.

4.3. Rotation-6D và metric SO(3)

Khác biệt neural lớn nhất ở head orientation. Bài báo xuất ba giá trị `cos(roll)`, `cos(pitch)`, `cos(yaw)`. Trong miền góc bị giới hạn `[0, 180°]` của bài báo, `arccos` có thể khôi phục góc, nên lựa chọn đó hợp lý cho protocol của họ. Ngoài miền này, cosine có hai vấn đề: `cos(θ) = cos(-θ)` làm mất dấu và ba Euler coordinate không biểu diễn trực tiếp khoảng cách hình học giữa hai phép quay.

Pipeline hiện tại trước tiên tạo ma trận:

```
R = Rz(yaw) · Ry(pitch) · Rx(roll)
```

Target neural là hai cột đầu của `R`, tức sáu số. Model dự đoán hai vector tự do `a1`, `a2`; Gram-Schmidt biến chúng thành:

```
b1 = normalize(a1)
b2 = normalize(a2 - dot(b1, a2) b1)
b3 = cross(b1, b2)
R_pred = [b1 b2 b3]
```

Nhờ đó đầu ra luôn được chiếu về một ma trận quay proper trên SO(3). Loss hướng là bình phương geodesic angle theo `R_predTR_true`, tính bằng `atan2` để gradient ổn định gần 0. Evaluation dùng:

```
angle = acos((trace(R_predT R_true) - 1) / 2)
```

Đổi mới này có bốn lợi ích:

- Giữ được hướng quay có dấu.
- Không bị nhảy loss trực tiếp tại biên Euler `-180°/180°`.
- Một sai số quay được đo độc lập với cách tham số hóa Euler.
- Có thể average nhiều model trong không gian rotation rồi project về SO(3), thay vì lấy trung bình từng góc một cách không hợp lệ.

Giới hạn: rotation-6D không bù được orientation coverage nghèo. Với roll/yaw gần như cố định trong dữ liệu hiện tại, model vẫn chưa được chứng minh trên full dynamic 6-DoF. Khi xuất roll/pitch/yaw cho robot, singularity của Euler vẫn có thể xuất hiện ở bước chuyển đổi cuối.

4.4. Mạng neural thực sự khác bài báo ở đâu

Thành phần	Bài báo	v3.2.2 được chọn	Candidate v4 C3
Số model	1	5 model	1 C3 cộng với v3.2.2 khi blend
Input model	9 EMF của một pose	raw-W3 27; rowtime 29; log-ratio branch 27	packed W3 29, tạo nội bộ 47 feature
Temporal	Không	Hai row quá khứ, nhân quả	Hai row quá khứ, nhân quả
Residual trunk	Width 512, 7 block, mỗi block 2 linear, LeakyReLU 0.01	Giữ cùng lõi trunk	Giữ cùng lõi trunk
Output	6: XYZ + 3 cosine Euler	9: XYZ + rotation-6D	9: XYZ + rotation-6D
Loss	MSE trên vector pose	normalized position MSE + squared SO(3) geodesic	Cùng loss v3 + adapter regularization
Data	Chủ yếu synthetic 64 triệu	6.019 real row, không synthetic	Real + synthetic 1:1, sau đó real-only fine-tune
Robustness	Không báo cáo gain/noise augmentation	Batch-coherent gain drift $\pm 1\%$, noise 0.2 mV	$\pm 1\%/0.2$ mV rồi $\pm 0.5\%/0.1$ mV khi fine-tune
Selection	Validation/test theo protocol bài báo	Branch/seed/epoch từ grouped CV	Bốn-metric composite và final gate

Do đó câu trả lời là: ta không thay hoàn toàn ResNet của bài báo; ta giữ phần thân residual đã hợp lý, nhưng thay đổi representation, input temporal, loss, quy tắc ensemble, data protocol và deployment runtime. Phần đổi mới nằm nhiều ở “hệ thống quanh network” và orientation geometry hơn là phát minh một loại block neural mới.

4.5. Chống leakage theo session và cửa sổ

- Chia session trước khi tạo cửa sổ temporal.
- Normalizer, median delta-time và physics calibration chỉ fit trên fold train.
- Synthetic chỉ thêm vào train; validation luôn là real.
- `cyl_rot` chỉ được materialize sau khi candidate/config/hash đã freeze.
- Final test đã mở đúng một lần; từ thời điểm đó không được dùng để chọn blend hoặc component mới.

Đây là cải tiến phương pháp luận so với random row split trong dữ liệu quỹ đạo. Tuy nhiên, không được tuyên bố “không còn bất kỳ leakage nào”; phần 9 nêu các rủi ro còn lại.

4.6. Calibration vật lý và neural adapter

Calibration v4 có hai tầng, cần tách rõ:

Tầng physical fit. Mỗi fold lấy mẫu cân bằng giữa các source, tối đa 1.200 row; deployment lấy 1.800 row sau khi ba fold đều qua gate. SciPy `least_squares` dùng Trust Region Reflective, `soft_l1`, bốn điểm khởi tạo và residual được chia theo độ lệch chuẩn từng kênh. Tổng cộng 39 tham số được fit:

- 3 vị trí $\times$ 3 TX = 9 tham số.
- 3 vector hướng $\times$ 3 TX = 9 tham số, normalize về unit vector.
- 3 magnetic moment dương, tham số hóa log.
- 9 channel gain dương, tham số hóa log.
- 9 channel bias.

Tần số TX `4/4.5/5 kHz`, RX area và RX turns được giữ cố định. Bài báo fit vị trí, hướng và effective turns của TX; moment của ta đóng vai trò scale vật lý tương tự, nhưng chín gain/bias là phần empirical bổ sung nên physical interpretability thấp hơn.

Generator chỉ được dùng nếu held-out correlation ≥ 0.80 và $\text{RMSE}/\text{mean}(|\text{EMF}|) \leq 0.50$. Các fold đạt correlation `0.878–0.918` và tỷ lệ lỗi `0.390–0.474`. Gate này chỉ đủ để cho phép một thí nghiệm augmentation; nó không gần mức physics-consistency `<3.4%` của bài báo.

Tầng neural adapter. C3 có một gain và bias học được cho mỗi trong chín kênh, riêng cho từng generation `real_current` và `physics_synthetic`. Cùng một gain/bias được áp dụng cho cả ba row W3 để không tạo temporal artifact. Gain được tham số hóa bằng `exp(log_gain)` nên luôn dương; bias được scale theo độ lệch chuẩn kênh; tắt cả khởi tạo identity và có L2 regularization `0.001`.

Trong checkpoint v4 deployment đã bị loại, adapter miền real học gain khoảng `0.833–1.051` và bias khoảng `-0.823 đến +4.515 mV`. Các số này là tham số end-to-end, không nên diễn giải như phép đo phần cứng độc lập vì trunk neural có thể bù trừ ngược lại.

Forward calibration deployment còn có dấu hiệu thiếu định danh: channel gain fit trải từ khoảng `0.636` đến `20.0`, trong đó một kênh chạm upper bound và một kênh gần upper bound; bias trải từ khoảng `-45.34` đến `+13.90 mV`. Điều này cho thấy optimizer đang dùng empirical correction khá mạnh để bù mismatch. Cùng với ba cờ hardware mapping/polarity/frame chưa xác minh, đây là lời giải thích hợp lý cho thất bại Fig. 9 trên rotating final.

4.7. Physics-hybrid theo hai giai đoạn

Candidate v4 C3 thực hiện:

1. Fit forward model riêng trong mỗi fold.
2. Chỉ cho phép sinh synthetic nếu correlation và normalized RMSE qua gate.
3. Pretrain với real + synthetic tỷ lệ 1:1.
4. Fine-tune bằng real-only và rebase normalization.
5. Dùng adapter gain/bias theo generation và spatial/session sampler.

Cách này cải thiện development CV nhưng không thắng final. Do đó đây là một thử nghiệm mới có kết quả âm/mixed, không phải mô hình triển khai.

4.8. Quality gate nhiều mục tiêu

Candidate chỉ được chấp nhận nếu đồng thời cải thiện position RMSE, position p95, SO(3) RMSE, SO(3) p95; composite cải thiện ít nhất 3%; không session nào regress p95 quá 5%; latency CPU/GPU nằm trong ngưỡng. Gate này đã hoạt động đúng mục đích: v4 có orientation tốt hơn nhưng position xấu hơn, nên bị loại.

4.9. Runtime và interface realtime

v3.2.2 hỗ trợ TorchScript CPU fallback và CUDA Graph GPU. JSONL predictor có state W3, explicit reset, tự reset khi timestamp không tăng, và hỗ trợ ngưỡng gap tùy chọn nếu caller cấu hình. Lớp TCP tương lai phải gửi reset sau khi mất kết nối. Confidence/dispersion được trả cùng pose nhưng hiện là heuristic dựa trên độ phân tán ensemble/OOD feature, chưa phải uncertainty đã calibration. TCP/IP transport với robot mới ở mức interface design, chưa phải phần đã hoàn thiện hoặc benchmark.

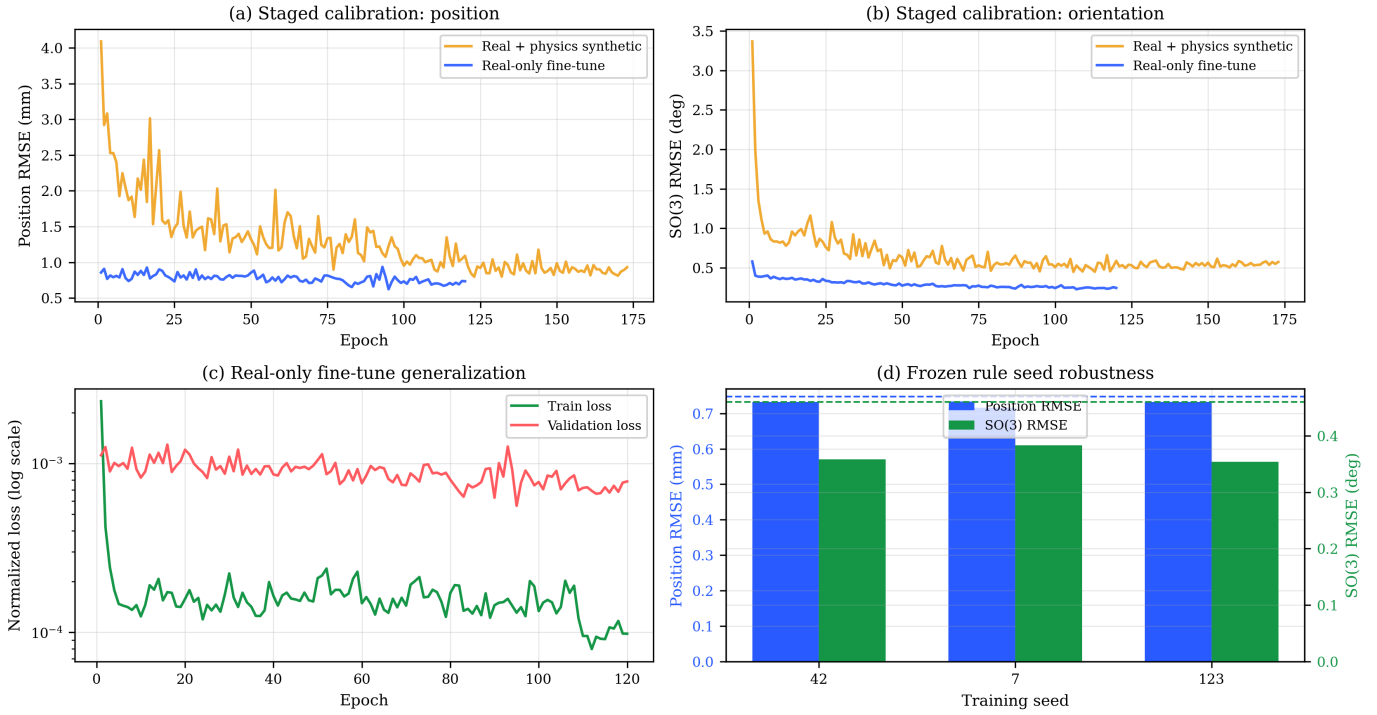
5. Đối chiếu từng hình của bài báo

Hình bài báo	Nội dung bài báo	Trạng thái trong workspace
Fig. 1	Toàn hệ thống capsule, TX, RX, wireless và bộ xử lý	Không tái tạo thành sơ đồ/hardware report hoàn chỉnh
Fig. 2	Hệ tọa độ TX/RX và hình học forward model	Có code forward model, nhưng ba cờ <code>channel_mapping</code> , <code>channel_polarity</code> , <code>pose_frame_transform</code> vẫn chưa được xác minh phần cứng
Fig. 3	Một residual FCN width 512, bảy block	Tái tạo lỗi kiến trúc; deployment mở rộng thành ensemble temporal năm model
Fig. 4	FCN vs residual, raw angle vs cosine, Tanh vs LeakyReLU, số block	Chưa lặp lại đúng bốn ablation; hình hiện tại là analogue về staged training và seed robustness
Fig. 5	Simulation: helix cố định, helix đổi hướng, random pose; so với optimization	Chưa tái tạo trên cùng protocol và chưa có optimization baseline hiện tại
Fig. 6	Ảnh experimental setup thật	Không có deliverable tương đương trong workspace
Fig. 7	Sai số trước/sau physical calibration	Có analogue trên fold s3, nhưng là real-only C3 so với physics-pretrain + real-finetune
Fig. 8	Real benchmark 100 pose trên tapered helix, orientation rộng	Có analogue 100 điểm từ quỹ đạo cylinder hiện tại; hình học và orientation khác rõ rệt
Fig. 9	EMF reconstruction gần trùng measured, tất cả kênh <3.4%	Đã kiểm tra và không đạt ; ground-truth control cho thấy lỗi thuộc forward calibration

6. Mô tả từng hình hiện tại

Hình 4 analogue — staged training và seed robustness

Paper-style Fig. 4 analogue — Ablation and robustness



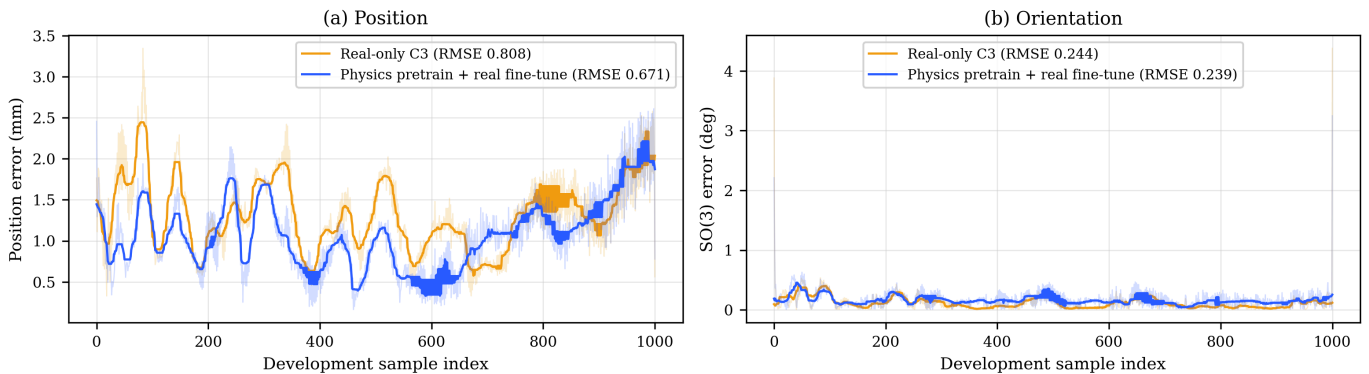
Hình 4 analogue

- Panel (a) vẽ position RMSE theo epoch của giai đoạn real + physics synthetic và giai đoạn fine-tune real-only.
- Panel (b) vẽ SO(3) RMSE của hai giai đoạn tương tự.
- Panel (c) đặt train loss và validation loss của real-only fine-tune trên thang log để quan sát generalization.
- Panel (d) so sánh candidate frozen $w=0.20$ ở seed 42, 7, 123 với đường baseline v3.2.2.

Điều hình này cho phép nói: candidate v4 ổn định trên ba seed trong development CV. Hình **không** cho phép nói ta đã lặp lại ablation FCN/residual, cosine/raw-angle, activation hoặc residual depth của bài báo. Hai đường pretrain/fine-tune cũng là hai stage có epoch counter riêng, không phải một training curve liên tục.

Hình 7 analogue — tác động của physics-guided calibration trên fold s3

Paper-style Fig. 7 analogue — Effect of physics-guided calibration (fold s3)



Hình 7 analogue

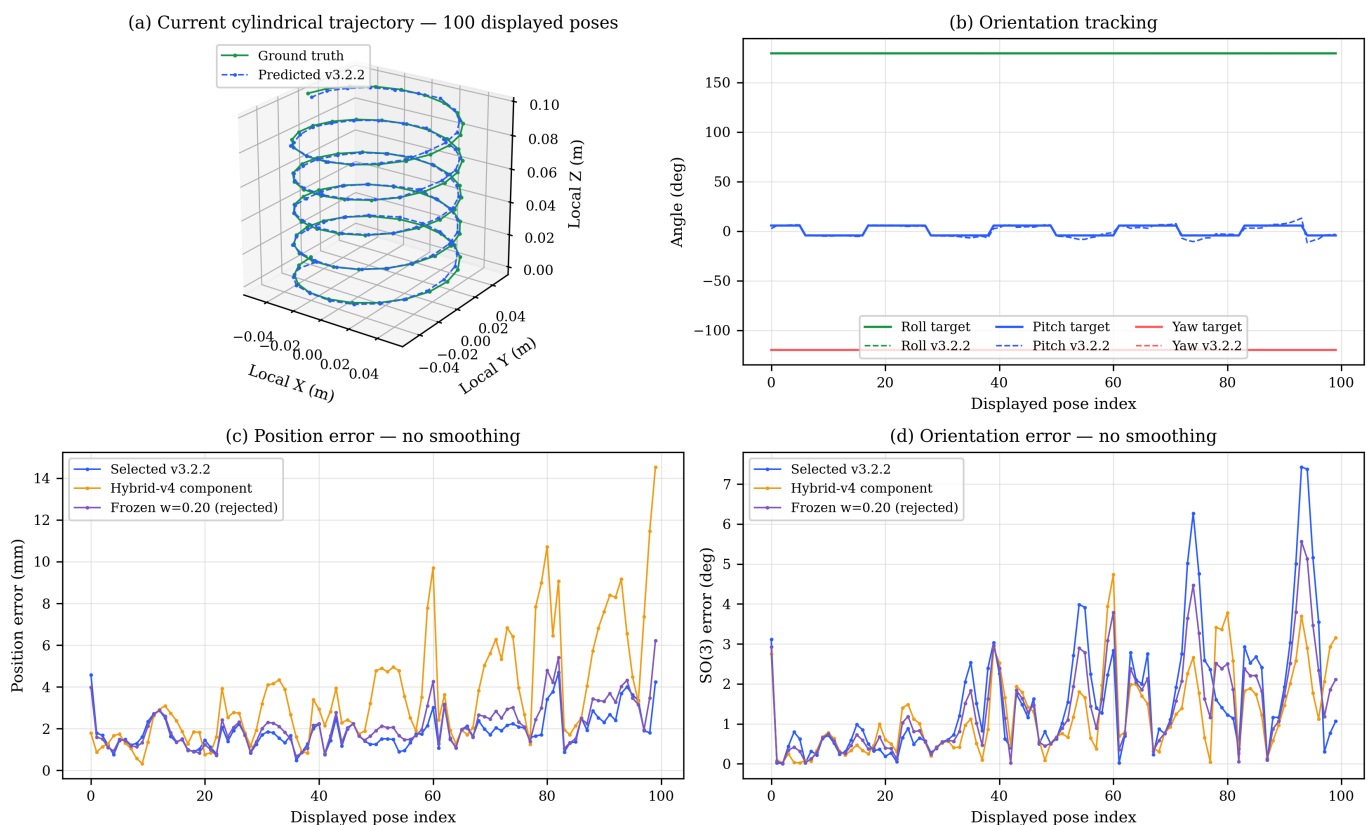
Panel trái là Euclidean position error theo row; panel phải là SO(3) error. Đường mờ là lỗi từng row, đường đậm là rolling median chỉ để nhìn xu hướng.

Fold s3	Real-only C3	Physics pretrain + real fine-tune	Thay đổi
Position axis RMSE	0.8083 mm	0.6706 mm	tốt hơn 17.0%
Position Euclidean p95	2.1542 mm	1.8644 mm	tốt hơn 13.4%
SO(3) RMSE	0.2440°	0.2386°	tốt hơn 2.2%
SO(3) p95	0.3234°	0.3874°	xấu hơn 19.8%

Vì orientation p95 xấu hơn, không được mô tả Fig. 7 hiện tại là “calibration cải thiện mọi metric”. Nó cũng không tương đương phép so sánh trước/sau hardware calibration của bài báo ($8.42 \rightarrow 1.90$ mm , $12.02^\circ \rightarrow 3.55^\circ$).

Hình 8 analogue — final trajectory và lỗi không smoothing

Paper-style Fig. 8 analogue — 100 uniformly sampled poses from frozen session 3



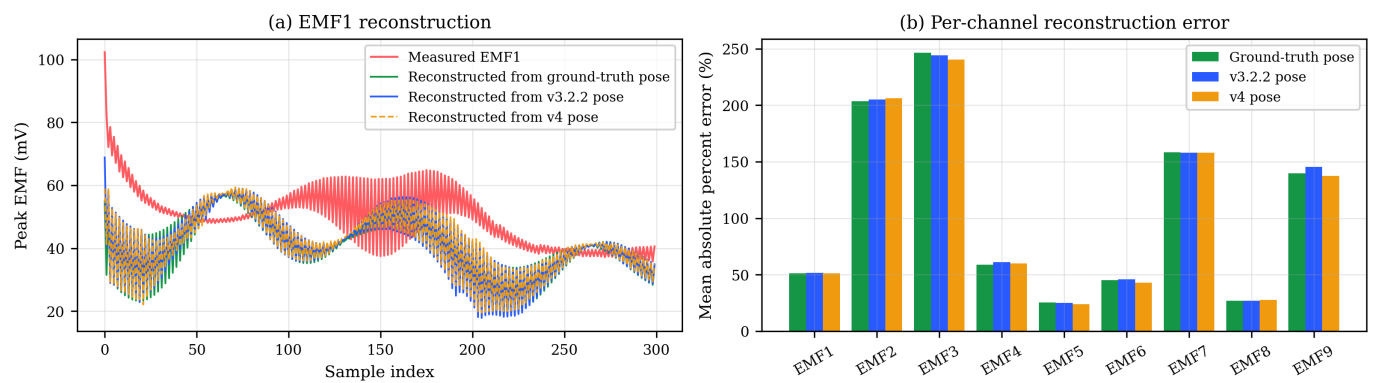
Hình 8 analogue

- Panel (a) hiển thị 100 row lấy đều từ session `cyl_rot/3`, gồm ground truth và dự đoán v3.2.2. Tọa độ chỉ được tịnh tiến về hệ local và đổi mm sang m; hình học không bị biến dạng.
- Panel (b) so sánh roll/pitch/yaw target và v3.2.2. Roll và yaw gần như phẳng vì đó là dữ liệu robot thật, không phải lỗi plotting.
- Panel (c) vẽ position error thô của v3.2.2, v4 component và frozen blend `w=0.20`; không dùng rolling smoothing.
- Panel (d) vẽ SO(3) error thô của ba phương án tương tự.

Bài báo dùng 100 pose trên tapered five-loop helix: phía dưới lớn, phía trên nhỏ. Dữ liệu ta là five-loop cylinder với bán kính $50.000 \pm 0.038 \text{ mm}$, nên trên và dưới phải bằng nhau. Tạo hình thuôn từ dữ liệu hiện tại sẽ là trình bày sai. Hình chỉ hiển thị 100 điểm cho dễ đối chiếu; final metrics bên dưới được tính trên toàn bộ 3.012 row của ba session, không phải 100 điểm chọn để vẽ.

Hình 9 analogue — physics-consistency audit

Paper-style Fig. 9 analogue — Physics-consistency audit



Hình 9 analogue

- Panel (a) so sánh EMF1 đo thật với EMF tái dựng từ ground-truth pose, pose v3.2.2 và pose v4.
- Panel (b) báo MAPE từng kênh cho cả ba nguồn pose.

Pose đưa vào forward model	Mean MAPE chín kênh
Ground truth	106.19%
v3.2.2	107.16%
v4 component	105.39%

Ground-truth pose cũng tái dựng kém gần như pose dự đoán. Vì vậy lỗi chính không thể quy cho inverse network; nó nằm ở forward parameter calibration, channel correction/mapping, polarity hoặc pose-frame convention khi chuyển sang rotating sessions. Hình này là bằng chứng **chống lại** tuyên bố đã đạt physics-consistency như bài báo.

7. Mô tả các bảng hiện tại

Table I analogue

Mở bảng theo session. Bảng này báo từng fold `con_rot` và final `cyl_rot`, gồm position/SO(3) RMSE, p95 và runtime. Nó không tương đương Table I của bài báo vì chưa có ba scenario simulation giống hệt và chưa chạy nonlinear optimization.

Table II analogue

Mở bảng benchmark. Các dòng Optimization/FCN/KAN/paper residual được chép đúng từ Table II của bài báo để tạo bối cảnh; chúng không phải kết quả chạy lại trên current data. Cột `Directly comparable` vì vậy luôn là `No`.

Table III analogue

Mở bảng feature/method. Bảng này phân biệt residual model bài báo, deployment v3.2.2 và candidate v4. Mục “experimental v4” không được hiểu là model đang triển khai.

Table IV bổ sung

Mở bảng reconstruction từng kênh. Đây không phải bảng của bài báo; nó được thêm để công khai thất bại của physics-consistency và tránh chọn một kênh đẹp để trình bày.

8. So sánh định lượng không đánh tráo protocol

Hệ thống	Workspace	Position RMSE	RMSE/cạnh workspace	Direction Eq. (9)	SO(3) RMSE	Latency
Bài báo residual	500 mm	1.90 mm	0.38%	3.55°	Không báo cáo	0.82 ms reported
v3.2.2 final, được chọn	100 mm	1.1222 mm	1.1222%	1.3801°	2.3904°	GPU p95 0.858 ms; CPU p95 1.290 ms
Frozen hybrid v4 final	100 mm	1.2335 mm	1.2335%	1.0769°	1.8653°	GPU p95 1.423 ms; CPU p95 1.992 ms

1.1222 mm < 1.90 mm không có nghĩa ta tốt hơn bài báo. Khi chỉ chuẩn hóa sơ bộ theo cạnh workspace, bài báo là 0.38% còn ta là 1.1222%. Ngay cả tỷ lệ này cũng chưa tạo phép so sánh công bằng vì orientation, trajectory, sensor, noise, split và metric aggregation khác nhau. Direction của ta thấp hơn về số tuyệt đối nhưng được đo trên orientation range hẹp hơn rất nhiều.

Latency v3.2.2 ở bảng trên là inference core/network ensemble, không gồm thu nhận EMF hay TCP/IP. Benchmark v4 bao phủ nhiều phần predictor hơn. Vì phạm vi đo không hoàn toàn giống nhau, hai latency nội bộ này cũng không nên dùng như một so sánh tuyệt đối giữa kiến trúc.

9. Leakage audit và các giới hạn còn lại

Những điểm đã kiểm soát

- Không có row/window chồng giữa session train và held-out session.
- Cửa sổ W3 reset tại biên file/đoạn 1.000 row.
- Không dùng XYZ, orientation, velocity hoặc distance-to-boundary làm feature.
- Không dùng timestamp tuyệt đối hoặc absolute row index.
- Synthetic không đi vào validation/final.
- Candidate và rule đã hash-freeze trước lần mở final.
- Script báo cáo hiện tại chỉ đọc artifact frozen, không train hoặc chọn lại.

Những điểm không được che giấu

- Raw target của final tồn tại trong workspace, và một audit preprocessing cũ từng nhìn target-derived restart boundary. Vì vậy đây không phải sealed test độc lập ở mức máy chủ/đơn vị thứ ba, dù pipeline v4 có freeze manifest và one-time receipt.

- `con_rot` và `cyl_rot` dùng quỹ đạo robot gần giống nhau. Không có direct row leakage, nhưng model vẫn có thể khai thác cấu trúc quỹ đạo lặp lại.
- Orientation schedule có tương quan mạnh với kịch bản quét. Bỏ absolute time làm giảm shortcut nhưng không loại bỏ hoàn toàn shortcut từ chuỗi EMF.
- Final test đã mở; hiện không còn một test mới chưa nhìn thấy để xác nhận bất kỳ model thay đổi nào tiếp theo.
- Chọn v4 orientation component riêng sau khi thấy final sẽ là test-derived selection. Ý tưởng đó chỉ được thử lại trên development data mới.
- Ba cờ xác minh phần cứng trong `configs/new_calib_v3.yaml` vẫn là `false`: channel mapping, channel polarity và pose-frame transform.

Kết luận leakage phù hợp nhất là: **không phát hiện direct row/window leakage trong split đã triển khai, nhưng vẫn còn nguy cơ distribution/trajectory shortcut và độ kín final chưa đạt chuẩn đánh giá độc lập tuyệt đối.**

10. Điều có thể và không thể tuyên bố

Có thể tuyên bố

- Đã triển khai một pipeline 6-DoF EMF residual có khả năng chạy realtime trên CPU hoặc GPU trong workspace 100 mm.
- Đã bổ sung temporal causal features, rotation-6D, grouped CV, sealed final, multi-seed ensemble và reproducibility manifest so với bài báo.
- v3.2.2 đạt các số final đã nêu trên protocol hiện tại.
- Physics-hybrid v4 cải thiện orientation nhưng thất bại balanced position gate.
- Physics forward model hiện không tái dựng tốt rotating final data.

Không thể tuyên bố

- “Đã tái tạo toàn bộ bài báo.”
- “Đã vượt bài báo” về độ chính xác hoặc tốc độ.
- “Đã chứng minh 6-DoF dynamic rộng” tương đương `20°–160°` trên cả ba góc.
- “Đã đạt physics-consistency.”
- “Không có leakage tuyệt đối.”
- “TCP/IP robot integration đã hoàn thành.”
- “v4 là model tốt nhất” hoặc “nên dùng v4 cho deployment”.

11. Thí nghiệm cần làm tiếp theo để so sánh công bằng hơn

1. Thu ít nhất ba rotating development session mới, thay đổi rộng cả roll, pitch, yaw; thu thêm một session muộn hơn để sealed final.
2. Thêm tapered five-loop helix giống bài báo, random pose order, đảo chiều, thay đổi phase khởi đầu và tốc độ để giảm trajectory shortcut.

3. Ghi hardware timestamp và reset flag thật; chỉ dùng delta-time khi sampling interval thực sự biến đổi.
4. Xác minh vật lý channel mapping, polarity và pose-frame convention trước khi fit lại forward model.
5. Trên cùng development protocol mới, chạy single-row paper-like ResNet, plain FCN, KAN và nonlinear optimization. Khi đó mới có Table II ngang hàng.
6. Lắp đúng bốn ablation của Fig. 4: skip connection, orientation encoding, activation và residual depth.
7. Chỉ sau khi khóa toàn bộ rule mới mở sealed test mới đúng một lần.
8. Benchmark end-to-end gồm acquisition, feature construction, inference, JSON serialization và TCP/IP round trip; latency hiện tại chưa bao gồm toàn bộ chuỗi này.

12. Artifact và cách tái tạo báo cáo hình/bảng

```
# Chạy từ thư mục gốc của repository:
./venv/bin/python reporting/build_paper_style_report.py \
--out_dir reports/paper_style_2026_08_04
```

Artifact chính:

- [Paper-style report](#)
- [Report manifest](#)
- [V4 runbook](#)
- [Experiment ledger](#)
- [Model upgrade history](#)
- [Final decision manifest](#)
- [Selected deployment manifest](#)

Tất cả 26 regression tests hiện đều pass. Các hash trong report manifest xác nhận đúng các file nguồn và file sinh báo cáo tại thời điểm lập tài liệu này.